

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제6장 현장안전관리 표준지침 (2) SSG4 구조현장(~전기, 파괴활동, 건물공작물구조) (본문 611~615p)

핵심 개념

방향을 잃으면 소방호스 커플링의 암컷→수컷 방향, 관창 반대방향으로 대피한다. 도로상 활동공간은 15m 확보하며, 후방배치는 제한속도(km/h)=거리(m) 공식을 따른다.

SSG 4 상황별 안전관리 표준지침 — 2. 구조현장 — 2.1 인명검색 시

인명검색 시 진입표시·검색완료표시로 중복을 방지하고, 방향을 잃으면 소방호스 커플링 방향을 따라 대피한다.

인명검색 안전수칙

문 개방 전 진입표시, 열기확인(열화상카메라), 검색후 검색완료표시. 출입구 1명 대기(퇴로확보). 예비주수로 낙하물제거. 개구부/추락위험은 갈퀴리로 확인 후 진입. 방향상실 시 낮은자세+벽 짚고 이동(소방호스 커플링 암컷→수컷, 관창 반대방향으로 대피). 고층진입 시 개인로프 휴대. 발화층 상층부 활동대원은 방수가능 관창·호스 소지

시험 포인트

인명검색 방향상실 시 탈출방향은 "커플링 암컷→수컷 방향, 관창의 반대방향" — SOP204(대원고립상황대응)의 "커플링 수나사쪽=출구"와 표현은 다르지만 같은 원리(연결부 진행방향이 출구).

2.2 구조장비 선택 및 활용 시

전체상황평가로 2차사고위험 판단. 조작간단+효과확실+위험적은 장비 우선(긴급시는 최고능력장비). 무거운장비 사용 시 근골격계 안전사고 유의

2.3 유해화학물질 현장활동 시

유해화학물질 현장활동은 개인보호장비 착용 후 종류·농도를 측정하고 확산범위를 판단해 통제선을 설치한다.

유해화학물질 안전수칙

개인보호장비+물질종류·위험농도 측정. 확산범위 선정해 안전통제선 설치. 위험구역 대원 최소투입. 신체노출 방호철저. 바람등지는 장소에 통제구역. 보호장비 미착용자·일반인 진입통제. 오염 대원·장비 제염·제독

2.4 도로상에서 현장활동 시

도로상 활동은 교통사고 위험파악, 교통통제요청, 안전한 차량배치와 대원보호 공간확보가 핵심이다.

도로상 활동 필수 수칙

선착대는 교통상황 전파+유관기관 협조요청. 사고식별 위해 현장후면 주차+경광등/사이렌. 현장활동 공간 15m 정도 확보(2차사고 보호). 대원하차 후 즉시 교통통제+고임목/안전삼각대 설치
2차사고 방지 후방배치 공식: 속도제한에 비례한 거리(예: 제한속도 80km/h → 80m 후방)

시험 포인트

도로상 현장활동 공간은 "15m", 후방배치거리는 "제한속도=거리(m)" 공식 — 앞서 여러 SOP(307차량사고, 318교량사고)에서 반복 등장한 동일 공식.

2.5 일반구조 (유형별 표준지침)

2.5 일반구조/교통사고/밀폐공간/엘리베이터/전기관계 사고는 각각 특유의 안전지침이 있다.

유형	핵심지침
일반구조	장비 정확한 작동법·성능 파악. 로프사용 시 지지물파손 등 2차사고 방지장소 선정. 장시간 시 교대조 운영. 유류·오일 미끄럼방지(흡착포·모래)
교통사고	차량반침목으로 안정화 후 작업. 통제선으로 활동구역설정+차량고정. 엔진정지+배터리단자 제거(1)-먼저, 2)+나중). 하이브리드차 메인전원제거 시 보호장비 철저
밀폐공간사고 (맨홀, 지하탱크, 정화조)	반드시 공기호흡기 착용(방독면 사용금지). 유독/가연성가스체류·산소부족 가정, 측정장비로 실내공기측정. 공기호흡기 사용한계시간 준수. 로프확보 후 진입
엘리베이터사고	활동개시 전 메인전원 차단. 스위치 임의조작 금지. 엘리베이터-건물에 한 다리씩 걸치는 행위 금지
전기관계사고	고압선은 활동 전 전력회사에 송전정지 요청. 전력차단 확인 전까지 통전 중으로 가정. 절연고무장갑 착용. 통전상태 구조대상자는 전원차단 후 구조(긴급시 내전성능범위 내 행동). 전선은 함부로 절단 안 함(전력회사 요청)

시험 포인트

교통사고 배터리단자 제거순서 "1)-단자 먼저, 2)+단자 나중"이라는 구체적 순서(합선방지)와 밀폐공간 "방독면 사용금지, 공기호흡기만 사용"이라는 절대원칙을 정확히 기억.

2.6~2.7 파괴활동·건물공작물 구조

2.6 각종 파괴활동 구조와 2.7 건물공작물 구조는 낙하물·붕괴·추락 위험관리가 핵심이다.

파괴활동 안전지침

고층파괴 시 지상과 긴밀한 연락+경계구역 설치. 사다리 위 파괴는 앞면보다 아랫부분 파괴. 방진안경·헬멧후드로 파편비산 방지. 유리파괴는 신체를 창측면 위치. 문개방은 측면위치+내부확인 후 개방. 가열된 철제문은 증기발생 대비 헬멧후드. 두꺼운유리(12mm↑)는 급속가열 후 주수냉각으로 열파열 유도. 천장파괴는 구석에서 원칙

건물공작물 구조

발코니·베란다는 견고해 보여도 쉽게 무너짐 — 진입전 갈퀴리로 강도확인. 철제트랩은 한 계단씩 강도확인. 로프 확보지점(창틀·기둥)은 결속 전 강도확인, 경유점 2개소 이상. 높은곳 활동은 안전로프 결착+아래쪽 출입규제. 지하공작물은 반드시 공기호흡기 착용

시험 포인트

로프 확보지점(경유점)은 "2개소 이상"이라는 이중화 원칙, 그리고 발코니·베란다는 "겉보기와 달리 쉽게 무너질 수 있다"는 경고를 정확히 기억.